STUDY CASE: Food Ordering System for a Restaurant

Background Story

Sebuah restoran bernama **“Ayam Mantap 77”** ingin membuat **sistem pemesanan makanan** berbasis web untuk pelanggan yang makan di tempat maupun takeaway.

Selama ini proses pemesanan masih manual:

1. Pelanggan datang → mencari menu di papan → memanggil kasir
2. Kasir mencatat pesanan di kertas
3. Pesanan dibawa ke dapur
4. Dapur sering salah memasak karena tulisan kasir tidak jelas
5. Ketika restoran ramai, kasir kewalahan menulis pesanan satu per satu
6. Banyak pesanan yang terlambat karena antrean tidak teratur
7. Pelanggan sering komplain:
    - pesanan salah
    - pesanan lama
    - total harga keliru

Owner restoran ingin digitalisasi agar operasional lebih cepat dan rapi.

Ide Pemilik: Food Ordering System

Owner ingin membuat sistem dengan fitur minimal:

1. **Menu digital**
    - Pelanggan bisa melihat menu dari tablet/internet
    - Tampil harga, foto, deskripsi
2. **Order entry digital**
    - Pelanggan memilih menu → pesanan masuk ke dapur otomatis
    - Tidak ada lagi tulisan kertas
3. **Order queue monitoring**
    - Dapur bisa melihat antrean pesanan yang masuk
    - Status pesanan: *In Queue → Cooking → Ready → Delivered*
4. **Payment summary**
    - Kasir bisa melihat daftar pesanan pelanggan
    - Total harga otomatis
    - Bisa cetak struk
5. **Analytics sederhana**
    - Penjualan harian
    - Menu paling laris

Task

Buatlah

1. Stakeholder List + RACI Chart
2. Elicitation Technique Mapping
3. Elicitation Schedule
4. AS-IS & TO-BE Diagram
5. Business Requirements
6. Functional Requirements
7. Non-functional Requirements
8. User Story + Acceptance Criteria

Digital Food Ordering System

Project: Ayam Mantap 77 – Digital Food Ordering System

Student Name: Vina Sabrina

Date: Sabtu, 25 Juli 2026 (Dibimbing D-13)

Overview

Ayam Mantap 77 relies on manual record-keeping and inter-employee communication, resulting in delays, recording errors, limited order status visibility, and inefficient sales reporting. Therefore, the restaurant needs a real-time, web-based food ordering system to digitize menu management, order processing, kitchen queues, payments, and sales reporting for both dine-in and takeaway customers**.**

1. Stakeholder List

Identify all stakeholders involved and describe their roles.

No	Stakeholder	Role / Description
1	Business Owner	Pengambil keputusan operasional dan anggaran
2	Manajer Restoran	Mengawasi operasional harian
3	**Pelanggan Ayam Mantap 77** (Dine-in & Takeaway)	Pengguna utama sistem pemesanan
4	Kasir	Pengguna modul pembayaran (transaksi, metode pembayaran, dan laporan penjualan)
5	Chef/Staff Dapur	Pengguna modul antrean pesanan
6	Pelayan (Waiter/Waitress)	Mengantarkan pesanan ke pelanggan

7	Admin sistem	Mengelola data menu dan monitoring report harian
8	Business Analyst	Menggali requirement, memetakan proses As-Is dan To-Be, serta memastikan kebutuhan stakeholder terdokumentasi.
9	Product Manager	Menentukan prioritas fitur, product roadmap, dan memastikan solusi memberikan value bagi bisnis dan pengguna.
10	Tim Developer (UI/UX, Developer, QA) dan Tim IT/Maintenance	Mendesain, membangun, mengintegrasikan, dan memelihara sistem.

DARCI CHART

Decision Makers	Business Owner
Accountable	Business Owner
Responsible	Kasir, Chef/Staff Dapur, Pelayan, Admin, Tim Developer (Business Analyst, UI/UX, Developer, QA), Tim IT/Maintenance
Consultant	Manajer Restoran
Informed	Business Owner

2. RACI Chart

Map RACI roles for key project activities.

Keterangan RACI:

R (Responsible) = Pihak yang mengerjakan aktivitas
A (Accountable) = Pihak yang bertanggung jawab akhir dan mengambil keputusan

C (Consulted) = Pihak yang memberikan masukan/konsultasi
I (Informed) = Pihak yang perlu mendapatkan informasi terkait progres/hasil

Activity	**A (**Business Owner)	**B** (Manajer Operasional**)**	**C** (Business Analyst)	**D** (Product Manager)	**E (**Tim Develope/IT/Maintenance)	**F (**Kasir)	**G (**Pelayan)	**H (**Cheff/Staff Dapur)	**I (**Pelanggan)
Menentukan Business Goal & Project Scope	**A**	**C**	**R**	**C**	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**
Analisis Proses Bisnis Existing (As-Is)	**C**	**A**	**R**	**C**	**I**	**R**	**R**	**R**	**C**
Mengidentifikasi Pain Point & Kebutuhan User	**C**	**C**	**A/R**	**C**	**I**	**C**	**R**	**R**	**R**
Mendefinisikan Business Requirement (Menu, No. Reference, Invoice) dan Fitur di dalam web	**A**	**C**	**R**	**R**	**C**	**I**	**I**	**I**	**I**
Mendefinisikan User Requirement	**C**	**C**	**A/R**	**R**	**C**	**C**	**C**	**C**	**R**
Mendesain To-Be Process Pemesanan Online	**A**	**C**	**R**	**R**	**C**	**C**	**C**	**C**	**C**
Menentukan Functional Requirement (fitur dan database sistem)	**C**	**C**	**A/R**	**R**	**C**	**C**	**C**	**C**	**C**
Menentukan Non-	**C**	**C**	**R**	**A**	**R**	**I**	**I**	**I**	**I**

Functional Requirement (Performance, availability, security, compatibility, database, integrasi sistem)									
Pengembangan Sistem Web Ordering	**I**	**C**	**C**	**A**	**R**	**I**	**I**	**I**	**I**
Pengujian Sistem (User Acceptance Test)	**A**	**C**	**R**	**C**	**R**	**R**	**R**	**R**	**C**
Training Penggunaan Sistem	**A**	**R**	**C**	**C**	**R**	**R**	**R**	**R**	**I**
Implementasi Sistem Baru (Go-Live)	**A**	**R**	**C**	**C**	**R**	**R**	**R**	**R**	**I**
Monitoring & Evaluasi Sistem	**A**	**R**	**R**	**C**	**C**	**C**	**C**	**C**	**C**
Pengembangan Laporan Penjualan Real-Time	**C**	**C**	**R**	**A**	**R**	**C**	**I**	**I**	**I**

3. Elicitation Technique Mapping

Stakeholder	Elicitation Technique	Reason
Business Owner	Interview &	Menentukan arah bisnis, peningkatan efisiensi operasional, menyetujui kebutuhan

	Stakeholder Workshop	utama, dan memastikan sistem mendukung tujuan restoran.
	Document Analysis (laporan penjualan, SOP operasional, catatan order manual)	Kebutuhan laporan, keamanan data, kebutuhan performa sistem.
Manager Operasional	Focus Group Discussion (FGD)	Monitoring performa restoran, laporan penjualan harian, menu terlaris, pengurangan kesalahan order.
Pelanggan (Dine-in & Takeaway)	User Interview & Survey	Kemudahan melihat menu digital, informasi harga, foto, deskripsi makanan, kemudahan melakukan pemesanan.
	Observation	Alur pemesanan digital, navigasi menu, proses checkout/order submission.
Pelayan	Interview & Job Shadowing	Pengelolaan order pelanggan, monitoring status pesanan, komunikasi dengan dapur.
Tim Dapur/Chef	Workshop & Observation	Order queue monitoring, tampilan antrean pesanan, perubahan status (In Queue → Cooking (Process) → Ready → Delivered).
Kasir	Interview & Prototype Review	Melihat daftar pesanan, perhitungan total harga otomatis, total dan pembayaran, cetak struk.
Tim IT / Pengembangan	Technical Workshop & Requirement Review	**Non-Functional Requirement**: Performance, availability, security, compatibility, database, integrasi sistem.

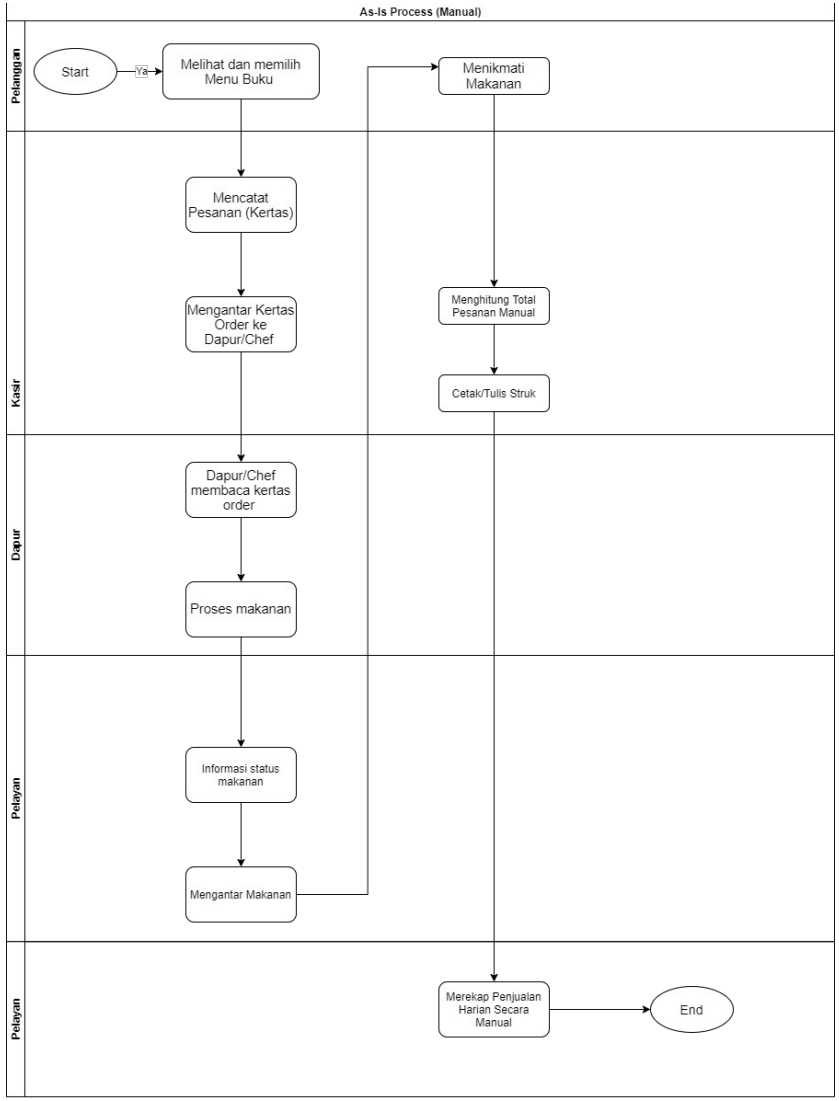
4. Elicitation Schedule

Date / Day	Activity	Stakeholder	Elicitation Method
D-1	**Project Kick-off & Business Understanding** untuk memahami tujuan bisnis, masalah saat ini, dan scope sistem	Owner Restoran, Manajer Restoran, Business Analyst, Product Manager	Interview, Workshop, Document Analysis
D-2	**Identifikasi proses bisnis saat ini** (As-Is Process) ● mulai dari pemesanan, pembayaran, hingga laporan penjualan	O wner Restoran, Manajer Restoran, Kasir, Waiter	Business Owner, Manajer Restoran, Kasir, Waiter

D-3	**Menggali kebutuhan pelanggan** dalam proses pemesanan makanan dine-in dan takeaway	Pelanggan	Survey, Interview, Observation
D-4	**Mengidentifikasi kebutuhan operasional dapur** ● terkait penerimaan pesanan dan proses persiapan makanan	Chef/Kitchen Staff, Pelayan	Interview, Observation, Job Shadowing
D-5	Interview, Observation, Job Shadowing	Kasir, Finance/Admin, Business Owner	Interview, Document Analysis, Workshop
D-6	Menentukan dan **Validasi** Functional Requirement (fitur utama sistem) **:** menu digital, order tracking, pembayaran, report	Business Owner, Manajer Restoran, Kasir, Tim Operasional	Requirement Workshop, Brainstorming
D-7	Menentukan Non-Functional Requirement (keamanan, performa, kemudahan penggunaan, availability sistem)	Business Owner , IT/System Developer, Business Analyst	Interview, Technical Discussion
D-8	Pengembangan Sistem Web Ordering **: Penyusunan User Requirement dan Functional Requirement** berdasarkan hasil elicitation	Business Analyst, Product Manager, Developer	Requirement Analysis, Documentation
D-9	**Review dan validasi requirement** bersama stakeholder utama	Business Owner, Manajer Restoran, User Operasional	Requirement Review Meeting, Walkthrough
D-10	Finalisasi requirement dan mendapatkan persetujuan stakeholder	Business Owner, Business Analyst	Approval Meeting, Sign-off Document

5. AS-IS Workflow

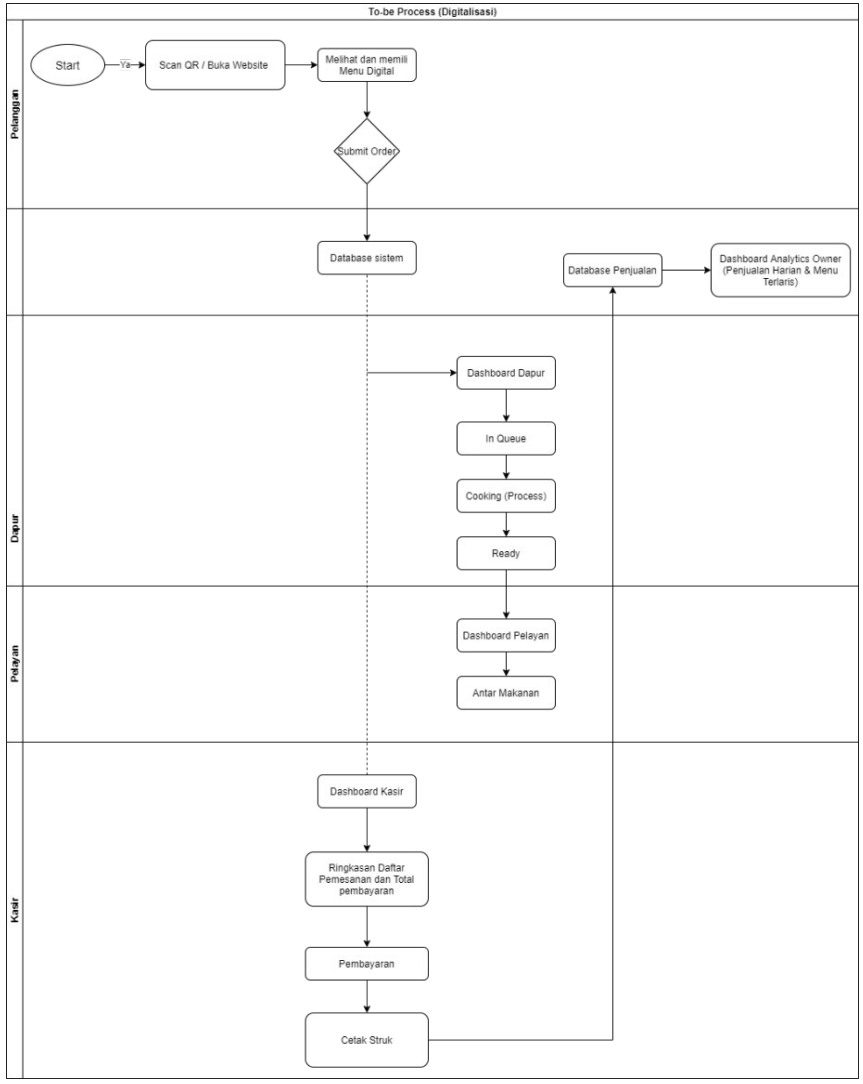
AS-IS Description:



6. TO-BE Workflow

Describe the new (digital) process after implementing the system.

TO-BE Description:



Aspek	AS-IS	TO-BE
Pemesanan	Pencatatan manual	Input pesanan melalui sistem
Komunikasi dapur	Bergantung pada komunikasi antarpegawai	Pesanan tercatat dan diteruskan melalui sistem
Status pesanan	Sulit dipantau secara langsung	Status dapat diperbarui dan dipantau real-time
Pembayaran	Berisiko terjadi ketidaksesuaian pencatatan	Transaksi tercatat secara terintegrasi
Laporan penjualan	Membutuhkan rekap manual	Laporan dapat dihasilkan otomatis

Insight: Perubahan dari proses manual (AS-IS) ke sistem pemesanan berbasis web dan real-time (TO-BE) bertujuan mengintegrasikan alur pemesanan, dapur, pembayaran, dan pelaporan penjualan agar operasional restoran lebih cepat, akurat, dan transparan.

7. Business Requirements

Business requirements di bawah ini disusun untuk mendukung tujuan utama restoran.

No	Business Requirement	Explanation
BR-01	Digitalisasi proses pemesanan makanan	Sistem harus menggantikan proses pemesanan manual menjadi berbasis web sehingga pelanggan dapat melihat menu, memilih makanan, dan melakukan pemesanan secara digital.
BR-02	Meningkatkan kecepatan pelayanan	Sistem harus mempercepat alur pemesanan hingga pesanan diterima oleh dapur untuk mengurangi waktu tunggu pelanggan dan meningkatkan kepuasan layanan.
BR-03	Menyediakan informasi menu secara real-time	Sistem harus menampilkan daftar menu beserta harga dan status ketersediaan (tersedia/habis) secara real-time agar pelanggan tidak memesan menu yang tidak tersedia.

BR-04	Mengurangi kesalahan pencatatan pesanan	Sistem harus menghindari risiko duplikat atau kesalahan nama menu/nomor reference dengan mengirimkan detail pesanan secara otomatis ke kasir dan dapur.
BR-05	Mendukung proses pembayaran yang efisien	Sistem harus mendukung berbagai metode pembayaran dan mencatat transaksi secara otomatis sehingga mempercepat proses pembayaran dan mempermudah rekonsiliasi.
BR-06	Menyediakan pemantauan status pesanan	Sistem harus memungkinkan pelanggan dan staf melihat status pesanan (diproses, sedang dimasak, siap disajikan, selesai) secara real-time.
BR-07	Menyajikan laporan operasional dan penjualan	Sistem harus menghasilkan laporan penjualan, transaksi, dan menu terlaris secara otomatis ● untuk membantu pengambilan keputusan bisnis berupa dashboard atau report yang bisa di ekspor ke bentuk excel atau lainnya.
BR-08	Meningkatkan efisiensi operasional restoran	Sistem harus mengurangi pekerjaan administratif ● seperti pencatatan manual, rekap transaksi, dan komunikasi antarbagian sehingga staf dapat lebih fokus pada pelayanan pelanggan
BR-09	Menjamin keamanan data transaksi	Sistem harus menyimpan data pelanggan, pesanan, dan transaksi secara aman dengan mekanisme autentikasi dan backup data.

BR-10	Mendukung pengembangan bisnis di masa depan	Sistem harus dirancang agar mudah dikembangkan ● misalnya untuk penambahan fitur reservasi meja, program loyalitas pelanggan, atau integrasi dengan layanan pembayaran digital dan platform pemesanan online.

8. Functional dan Non-Functional Requirements

Insight: Functional Requirements menentukan apa yang dapat dilakukan sistem, sedangkan Non-Functional Requirements menentukan kualitas pelaksanaannya. Keduanya harus selaras agar digitalisasi benar-benar menghasilkan pelayanan yang lebih cepat, aman, dan andal.

A. **Functional Requirements (FRs)** dan **Prioritas** untuk sistem baru Sistem Pemesanan Makanan Berbasis Web dan Real-Time Restoran Ayam Mantap 77**.**

- Priority of Functional Requirement

Prioritas	Functional Requirement
High	FR-01 (Menu Digital), FR-02 (Digital Ordering), FR-03 (Integrasi Order ke Dapur), FR-05 (Pembayaran)
Medium	FR-04 (Tracking Status Pesanan), FR-06 (Manajemen Menu & Stok)
Low	FR-07 (Laporan Analitik), FR-08 (Pengaturan Hak Akses)

High Priority — Mendukung proses inti

Medium Priority — Meningkatkan visibilitas dan kontrol

Supporting Priority — Mendukung evaluasi bisnis

- Key and Explanation of Functional Requirement

No	Functional Requirement	Explanation
FR-01	Sistem dapat menampilkan daftar menu makanan dan minuman	pelanggan melihat daftar menu lengkap dengan nama produk, deskripsi, harga, kategori, gambar, dan status ketersediaan menu secara real-time.
FR-02	Sistem dapat menerima dan memproses pesanan pelanggan secara digital	memungkinkan pelanggan memilih menu, menentukan jumlah pesanan, menambahkan catatan khusus, dan mengirimkan pesanan tanpa proses pencatatan manual oleh staf.
FR-03	Sistem dapat mengirimkan pesanan secara otomatis ke bagian dapur	Setelah pelanggan melakukan pemesanan, sistem harus meneruskan detail order ke kitchen staff agar pesanan dapat segera diproses.
FR-04	Sistem dapat melakukan pengelolaan status pesanan secara real-time	Sistem harus memungkinkan staf mengubah status pesanan (diterima, sedang dimasak, siap disajikan, selesai) dan pelanggan dapat melihat perkembangan pesanan.
FR-05	Sistem dapat mendukung proses pembayaran digital dan pencatatan transaksi	Sistem harus menyediakan pilihan metode pembayaran, melakukan verifikasi transaksi, serta menyimpan riwayat pembayaran pelanggan.
FR-06	Sistem dapat mengelola data menu dan ketersediaan stok	Admin atau owner dapat menambah, mengubah, menghapus menu, serta memperbarui status ketersediaan makanan berdasarkan kondisi stok.
FR-07	Sistem dapat menghasilkan dashboard atau laporan tersimpan terkait penjualan dan operasional.	Sistem harus menyediakan laporan transaksi harian/bulanan, jumlah pesanan, pendapatan, dan menu terlaris untuk membantu pengambilan keputusan bisnis.
FR-08	Sistem dapat mengelola akun dan hak akses pengguna	Sistem harus menyediakan autentikasi pengguna serta membedakan akses antara admin/owner, kasir, kitchen staff, dan pelanggan.

B. **Non-Functional Requirements (FRs)** dan **Prioritas** untuk sistem baru Sistem Pemesanan Makanan Berbasis Web dan Real-Time Restoran Ayam Mantap 77**.**

- Priority of Non-Functional Requirement

Prioritas	Non-Functional Requirement
High	Security, Performance, Availability, Reliability
Medium	Usability, Compatibility, Scalability
Low	Maintainability

- Key and Explanation of Non-Functional Requirement

No	Functional Requirement	Explanation
NFR-01	Performance (Kinerja Sistem)	Sistem harus mampu memproses permintaan pengguna dengan cepat, seperti menampilkan menu, mengirim pesanan, dan memperbarui status order dalam waktu maksimal 3 detik pada kondisi penggunaan normal.
NFR-02	Availability (Ketersediaan Sistem)	Sistem harus dapat digunakan selama jam operasional restoran dengan tingkat ketersediaan minimal 99% agar proses pemesanan tidak terganggu.
NFR-03	Security (Keamanan Data)	Sistem harus melindungi data pelanggan, transaksi, dan informasi akun melalui autentikasi pengguna, pengaturan hak akses, serta enkripsi data sensitif.
NFR-04	Usability (Kemudahan Penggunaan)	Sistem harus memiliki tampilan yang sederhana dan mudah dipahami sehingga pelanggan maupun staf restoran dapat menggunakan sistem tanpa membutuhkan pelatihan yang kompleks.
NFR-05	Scalability (Kemampuan Pengembangan)	Sistem harus mampu menangani peningkatan jumlah pengguna, transaksi, dan data tanpa mengalami penurunan performa yang signifikan.
NFR-06	Reliability (Keandalan Sistem)	Sistem harus memastikan data pesanan dan transaksi tersimpan dengan akurat serta memiliki mekanisme backup untuk mencegah kehilangan data.
NFR-07	Compatibility (Kompatibilitas Sistem)	Sistem harus dapat berjalan pada berbagai perangkat seperti smartphone, tablet, dan komputer dengan browser modern.
NFR-08	Maintainability (Kemudahan Pemeliharaan)	Sistem harus memiliki struktur yang mudah dipelihara sehingga tim IT dapat melakukan perbaikan, pembaruan fitur, dan troubleshooting dengan lebih efisien.

C. Priority of Functional & Non-Functional Requirements

Prioritas requirement ditentukan berdasarkan kontribusinya terhadap tujuan bisnis: mempercepat pelayanan, mengurangi kesalahan, meningkatkan transparansi pesanan, dan meningkatkan efisiensi operasional.

Priority	Requirement	Keterkaitan dengan Tujuan Bisnis
High — FR	Menu digital, pemesanan online, penerusan pesanan ke dapur, dan validasi ketersediaan menu	Mendigitalisasi alur pemesanan dan mengurangi kesalahan pencatatan.
High — FR	Pembayaran dan pencatatan transaksi	Mempercepat penyelesaian transaksi serta menjaga akurasi data.
Medium — FR	Pelacakan status pesanan dan pengelolaan menu	Meningkatkan transparansi proses dan efisiensi operasional.
Medium — FR	Laporan penjualan otomatis	Mendukung evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan bisnis.
High — NFR	Performance: respons maksimal 3–5 detik untuk fungsi utama	Menjaga kecepatan pelayanan dan pengalaman pengguna.
High — NFR	Reliability & Security	Menjaga integritas pesanan, transaksi, dan data pengguna.
Medium — NFR	Usability & Compatibility	Memudahkan penggunaan pada smartphone, tablet, dan komputer.
Medium — NFR	Availability & Scalability	Mendukung operasional restoran dan pertumbuhan volume transaksi.

Catatan:
Prioritas tersebut merupakan usulan awal yang perlu dikonfirmasi bersama stakeholder.

10. User Stories + Acceptance Criteria

ID		User Story (as a;i want to;so that..)	Acceptance Criteria (Given–When–Then)
US-01	Melihat Menu Digital	Sebagai pelanggan, saya ingin melihat daftar menu beserta harga dan ketersediaannya agar dapat memilih makanan sebelum memesan.	Given: Terdapat minimal 10 menu yang terdaftar di sistem. When: Pelanggan membuka halaman menu. Then: Sistem menampilkan 100% menu aktif beserta nama, harga, dan status ketersediaan dalam waktu maksimal 3 detik.
US-02	Melakukan Pemesanan	Sebagai pelanggan, saya ingin memilih makanan dan jumlahnya agar dapat melakukan pemesanan secara digital.	Given: Pelanggan memilih minimal 1 menu yang tersedia. When: Pelanggan menekan tombol Buat Pesanan. Then: Sistem membuat 1 ID pesanan unik, menyimpan seluruh item yang dipilih, dan menampilkan konfirmasi dalam maksimal 3 detik.
US-03	Validasi Ketersediaan Menu	Sebagai pelanggan, saya ingin sistem memeriksa ketersediaan menu agar tidak memesan makanan yang habis.	Given: Menu memiliki status tersedia atau habis. When: Pelanggan mencoba menambahkan menu ke pesanan. Then: Sistem mengizinkan penambahan jika menu tersedia dan menolak 100% percobaan pemesanan untuk menu berstatus habis.
US-04	Meneruskan Pesanan ke Dapur	Sebagai kitchen staff, saya ingin menerima detail pesanan secara otomatis agar dapat segera menyiapkan makanan.	Given: Pelanggan berhasil membuat pesanan. When: Pesanan dikonfirmasi oleh sistem. Then: Detail pesanan diteruskan ke dashboard dapur dalam maksimal 5 detik, dengan jumlah item dan catatan pesanan sesuai 100% dengan data pesanan pelanggan.
US-05	Melacak Status Pesanan	Sebagai pelanggan, saya ingin melihat status pesanan agar mengetahui perkembangan pesanan saya.	Given: Pelanggan memiliki 1 pesanan aktif. When: Staf mengubah status pesanan menjadi Diproses, Sedang Dimasak, Siap Disajikan, atau Selesai. Then: Status terbaru tampil pada halaman pelanggan dalam maksimal 5 detik setelah pembaruan berhasil.

US-06	Melakukan Pembayaran	Sebagai pelanggan, saya ingin membayar pesanan melalui metode pembayaran yang tersedia agar transaksi dapat diselesaikan dengan mudah.	Given: Pelanggan memiliki pesanan dengan total tagihan yang valid. When: Pelanggan menyelesaikan pembayaran melalui metode yang dipilih. Then: Sistem memperbarui status menjadi Lunas hanya setelah pembayaran terverifikasi, menyimpan 1 catatan transaksi untuk pembayaran berhasil, dan menampilkan bukti pembayaran dalam maksimal 5 detik setelah verifikasi.
US-07	Mengelola Menu	Sebagai admin atau owner, saya ingin menambah dan memperbarui menu agar informasi produk tetap akurat.	Given: Admin telah login dan memiliki hak akses yang sesuai. When: Admin menambah atau mengubah data menu. Then: Sistem menyimpan seluruh field wajib yang valid dan menampilkan perubahan pada halaman menu pelanggan dalam maksimal 5 detik.
US-08	Melihat Laporan Penjualan	Sebagai owner, saya ingin melihat laporan penjualan agar dapat mengevaluasi kinerja restoran.	Given: Sistem memiliki minimal 1 transaksi berhasil pada periode yang dipilih. When: Owner membuka laporan penjualan harian atau bulanan. Then: Sistem menampilkan jumlah transaksi, total pendapatan, dan menu terlaris, dengan nilai pendapatan sesuai 100% dengan total transaksi berhasil pada periode tersebut.

11. Additional Notes *(Optional)*

Students may add diagrams, mockups, mind maps, etc.